Nome: Bianca Banaletti e Sabrina Figueiredo
Disciplina: Sistemas Operacionais II

Resumo da aula do dia 21/10

1. Cliente/servidor

A arquitetura **cliente-servidor** divide as tarefas entre clientes (que solicitam serviços ou recursos) e servidores (que processam e fornecem esses dados de forma centralizada). É ideal para gerenciar grandes volumes de dados com segurança e controle, embora exija maior investimento em infraestrutura.

Características Principais

- **Papéis Assimétricos:** O cliente faz a requisição e espera a resposta; o servidor aguarda, processa e devolve os dados.
- **Centralização:** Dados, backups, regras de negócio e controle de acesso ficam concentrados no servidor.
- **Comunicação por Rede:** O tráfego ocorre via protocolos como TCP/IP (HTTP, FTP, etc.), podendo estar na mesma rede local ou na nuvem.
- **Escalabilidade:** Permite expandir a capacidade adicionando mais servidores ou melhorando o hardware central.

Vantagens

- **Gerenciamento e Backups Centralizados:** Fica mais fácil atualizar softwares, aplicar políticas de segurança e fazer cópias de segurança (backups) em um único local.
- **Segurança Aprimorada:** O controle de acesso, autenticação de usuários e proteção de dados sigilosos são aplicados de forma rígida no servidor.

Desvantagens

- **Ponto Único de Falha (SPOF):** Se o servidor principal cai ou sofre uma pane, todos os clientes que dependem dele param de funcionar.
- **Custo Elevado de Implementação:** Requer hardware robusto para o servidor, licenças de software específicas e equipe de TI especializada para manutenção.

Onde Usar

- **Sistemas Corporativos:** ERPs, CRMs e bancos de dados de empresas.
- **Web e E-commerce:** Sites, portais de notícias e lojas virtuais (onde o navegador é o cliente e o host web é o servidor).
- **Serviços de E-mail e Arquivos:** Outlook/Gmail ou servidores de arquivos em rede (NAS/nuvem).

Diferenças: Cliente-Servidor vs. P2P (Peer-to-Peer)

Característica	Arquitetura Cliente-Servidor	Arquitetura P2P (Ponto a Ponto)
Papel dos nós	Papéis fixos (quem pede é cliente, quem atende é servidor)	Papéis simétricos (todos os nós podem ser cliente e servidor ao mesmo tempo)
Controle	Centralizado no servidor	Descentralizado (distribuído entre os participantes)
Custo / Complexidade	Requer servidores potentes; mais caro de manter	Menor custo inicial de infraestrutura central
Resiliência	Se o servidor falha, o serviço cai	Se um nó cai, os outros continuam operando



